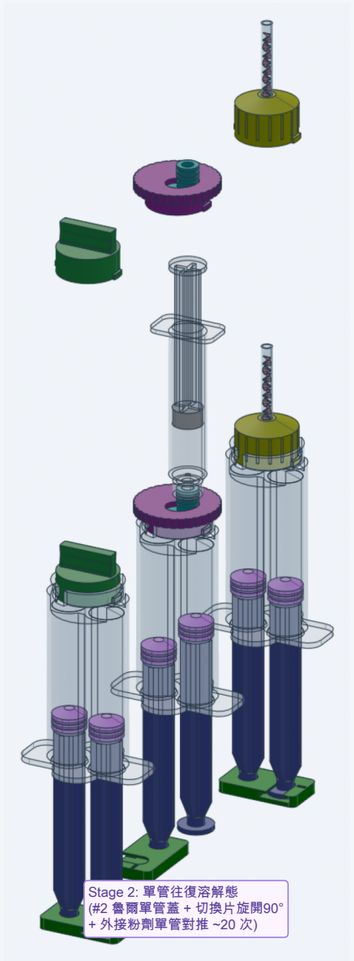
REV	DATE	變更說明 / DESCRIPTION
A	2026-10-28	原廠商初步外廓概念圖（缺內部流道與配合公差）
B	2026-11-03	完整 3D B-Rep 重建、剖面公差、ISO 魯爾與防呆卡口定版

三階段操作組態與可替換前蓋 3D 總成視圖 (3-Stage Kit Isometric)



完整工程物料清單 (MASTER BILL OF MATERIALS — #1 混合頭四件式同步版)

項次	零件編號	中文零件名稱	English Component Name	數量	建議醫療級材質	關鍵配合與規範
01	CSL-PRT-101	雙腔針筒本體	Dual-Barrel Syringe Body	1	醫療級透明 COC / PP	雙孔距14.40 / Ø12.20內孔 / 防呆卡口
02	CSL-PRT-102	十字推桿	Cruciform Plunger Rod	2	醫療級 PP / ABS (藍灰)	總長75.50 / 尾盤Ø12.80×1.60
03	CSL-PRT-103	三環彈性活塞	Triple-Rib Elastomer Stopper	2	醫療級溴化丁基膠 (紫)	成形Ø12.50±0.10 (過盈氣密) × 7.00
04	CSL-PRT-104	#4 單雙管推拉切換片	Single/Dual Plunger Clip	1	醫療級 POM / 耐衝擊 PP	30×16.4×4.0 / B軸樞轉90° / A軸C扣
05	CSL-CAP-201-1	#1 外旋卡口壓蓋 (1-1)	Mixer Bayonet Outer Cap	1	醫療級 ABS / PP (橄欖綠)	Ø22.00×14.87 / 內錐免膠夾持
06	CSL-CAP-201-2	#1 雙流道分流密封座 (1-2)	Dual-Channel Manifold Seat	1	醫療級矽膠 Shore A 60	Ø19.60×7.40 / 母套孔Ø3.10過盈
07	CSL-CAP-201-3	#1 一體式喇叭口外管 (1-3)	1-Piece Bell-Mouth Cannula	1	醫療級透明 PC / COC	Ø11.4喇叭口→Ø4/Ø3×32.56無接縫
08	CSL-CAP-201-4	#1 防脫底座螺旋混合芯 (1-4)	9-Elem Anti-Eject Helix Core	1	醫療級高流動 POM (暗紅)	Ø4.40防脫環 + 9節×3.0=28.00
09	CSL-CAP-202A/B	#2 魯爾混合單管蓋組	ISO 80369-7 Luer Cap Assy	1組	醫療級 PP + PC/TPE	Ø30外環 + A側6%母魯爾 / B側盲塞
10	CSL-CAP-203	#3 初始塞閥蓋組 (含雙塞墊)	Initial Plug Valve Cap Assy	1組	醫療級 PP (綠) + 丁基雙盲塞	Ø22.00×17.00 (旋柄8×4) / 雙腔氣密

【工程審查與新版 Rev.B 關鍵補強項目 — 對標 Baxter CoSeal 臨床需求】

1. 修正原圖剖面干涉瑕疵：原簡報立體圖具凸出公嘴、但剖面圖卻為平底實心塞；Rev.B 統一規範為「雙偏心公嘴 Ø3.20×3.50mm + 彈性母套孔 Ø3.10mm 徑向與頂端雙重密封」。

2. 新增 Poka-Yoke 180° 防呆非對稱卡口：寬卡耳 (26°) 與窄卡耳 (15°) 搭配非對稱入口槽 (+Y 60° / -Y 20°)，物理杜絕 #2 魯爾單管蓋裝反導致粉劑誤混入鹼性 T-buffer 腔。

3. 外環獨立旋轉機構：#1、#2、#3 內部密封/分流芯皆對準雙出料嘴固定不轉動，僅外旋蓋旋轉 65° 鎖入卡口（#2 設有 65° 臂形讓位弧槽），避免扭斷彈性密封套。

4. 補齊醫療標準接口：#2 偏心魯爾口 (+4.00mm) 明訂符合 ISO 80369-7 標準 6% 母魯爾內錐度 (Ø4.27→Ø3.91mm) 與雙頭外螺紋 Ø7.80mm，確保與標準單管粉劑針筒無洩漏對推。

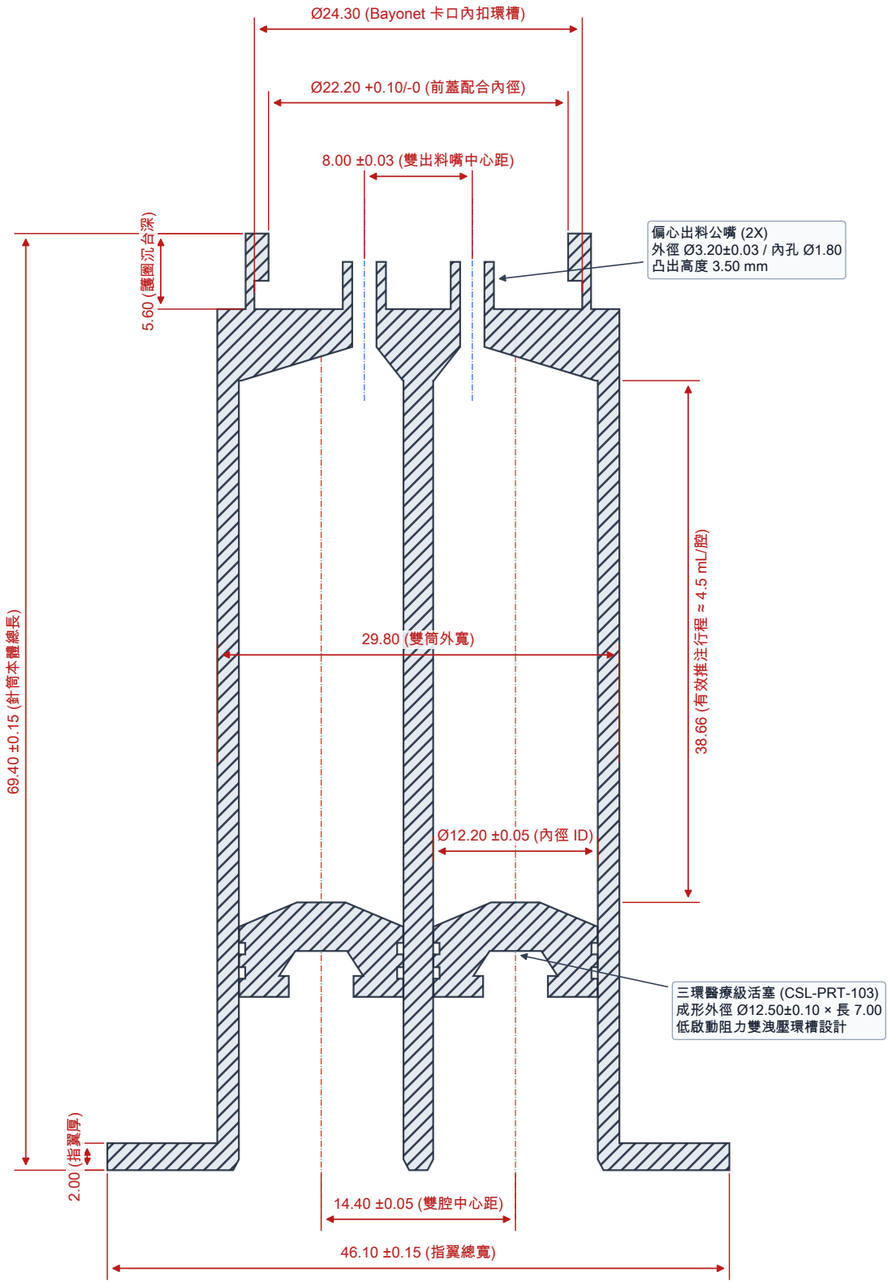
5. 補齊全套內部尺寸：雙管中心距 14.40mm、單腔有效工作容積 4.0 mL (最大 5.0 mL，雙腔共 8.0 mL)、出料嘴中心距 8.00mm、以及 #4 切換片樞軸/C扣全部公差。

雙單管混合裝置 — 三階段系統總成與 BOM 物料清單
DUAL/SINGLE-BARREL SURGICAL SEALANT SYSTEM OVERVIEW & MASTER BOM

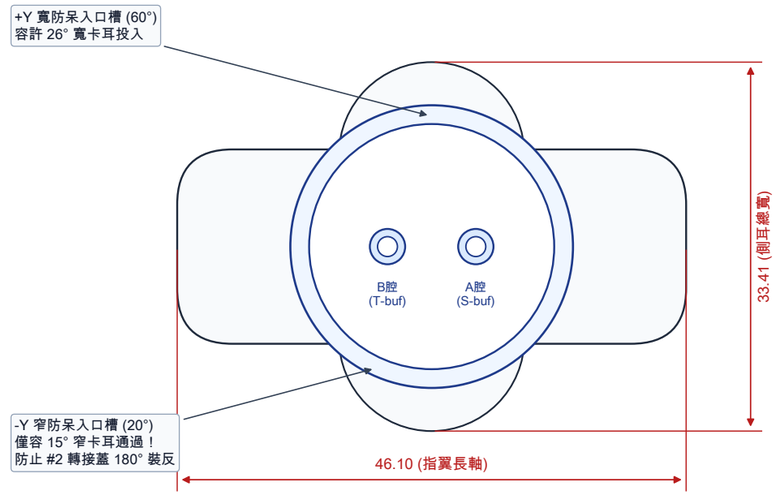
材質 / MATERIAL:	圖號 / DWG NO.:
MEDICAL COC / PP / PC / BROMOBUTYL / SILICONE	CSL-SYS-000
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:
ISO 2768-m (塑膠: ±0.10)	mm | 第三角法 3RD ANGLE
比例 SCALE: NTS / AS SHOWN	REV B | SHEET 1 OF 5

REV	DATE	變更說明 / DESCRIPTION
A	2026-10-28	原廠商初步外廓概念圖（缺內部流道與配合公差）
B	2026-11-03	完整 3D B-Rep 重建、剖面公差、ISO 魯爾與防呆卡口定版

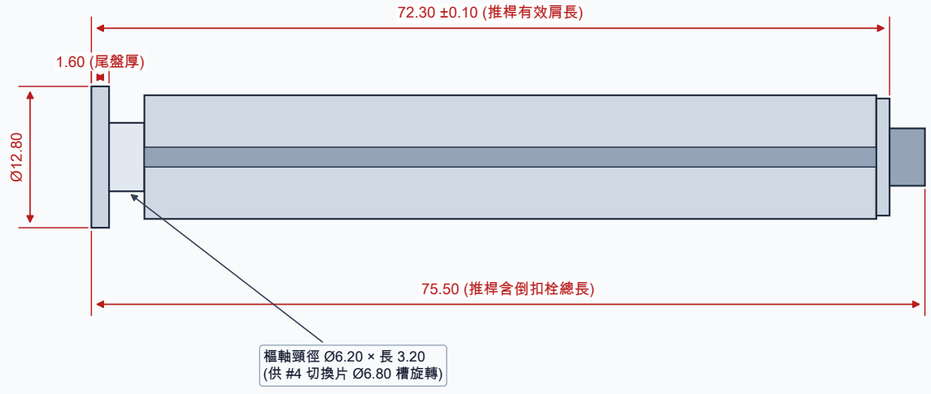
剖視圖 SECTION A-A (XZ 雙腔中心縱剖面, SCALE 2.2:1)



前端防呆卡口俯視圖 (POKA-YOKE BAYONET TOP VIEW, 1.8:1)



十字推桿規格圖 (CRUCIFORM PLUNGER ROD — CSL-PRT-102, QTY: 2)

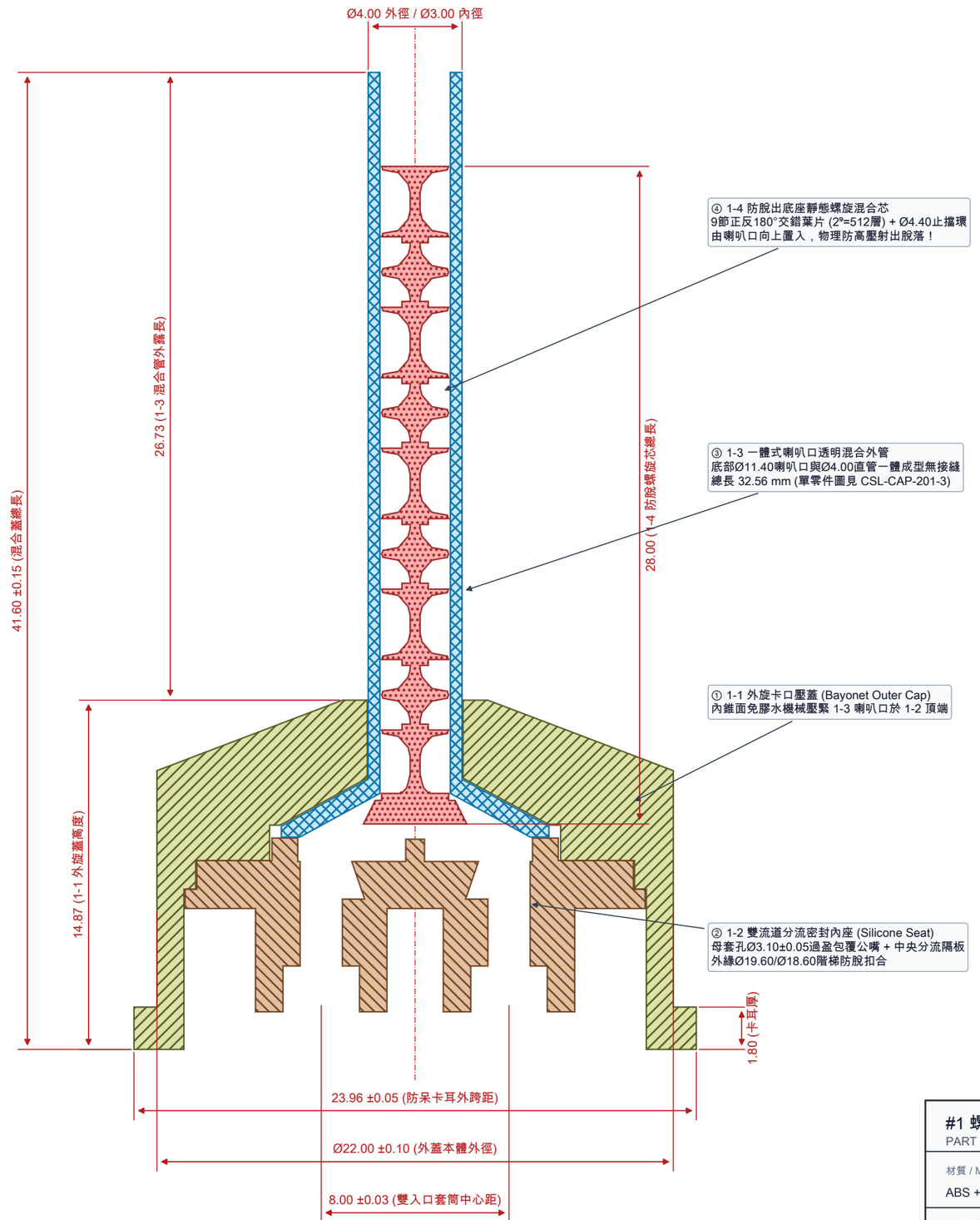


雙腔針筒本體與推桿活塞組 — A-A 全剖視工程圖
DUAL-BARREL SYRINGE BODY, PLUNGER & STOPPER — SECTION A-A

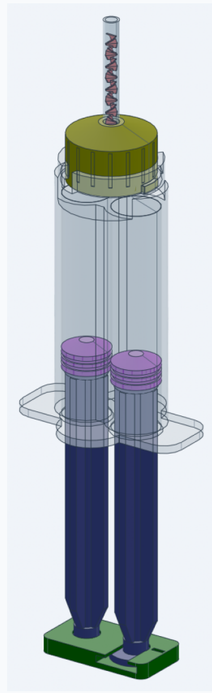
材質 / MATERIAL:	圖號 / DWG NO.:
MEDICAL CLEAR COC / PP + BROMOBUTYL	CSL-PRT-101
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:	比例 SCALE: 2 : 1 (SECTION)
ISO 2768-m (塑膠: ±0.10)	mm | 第三角法 3RD ANGLE	REV B | SHEET 2 OF 5

REV	DATE	變更說明 / DESCRIPTION
A	2026-10-28	原廠商初步外廓概念圖（缺內部流道與配合公差）
B	2026-11-03	完整 3D B-Rep 重建、剖面公差、ISO 魯爾與防呆卡口定版

剖視圖 SECTION B-B (#1 螺旋混合雙管蓋四件式內部流道組裝剖面, SCALE 4.6:1)



【混合流道設計規範與模組化相容性】



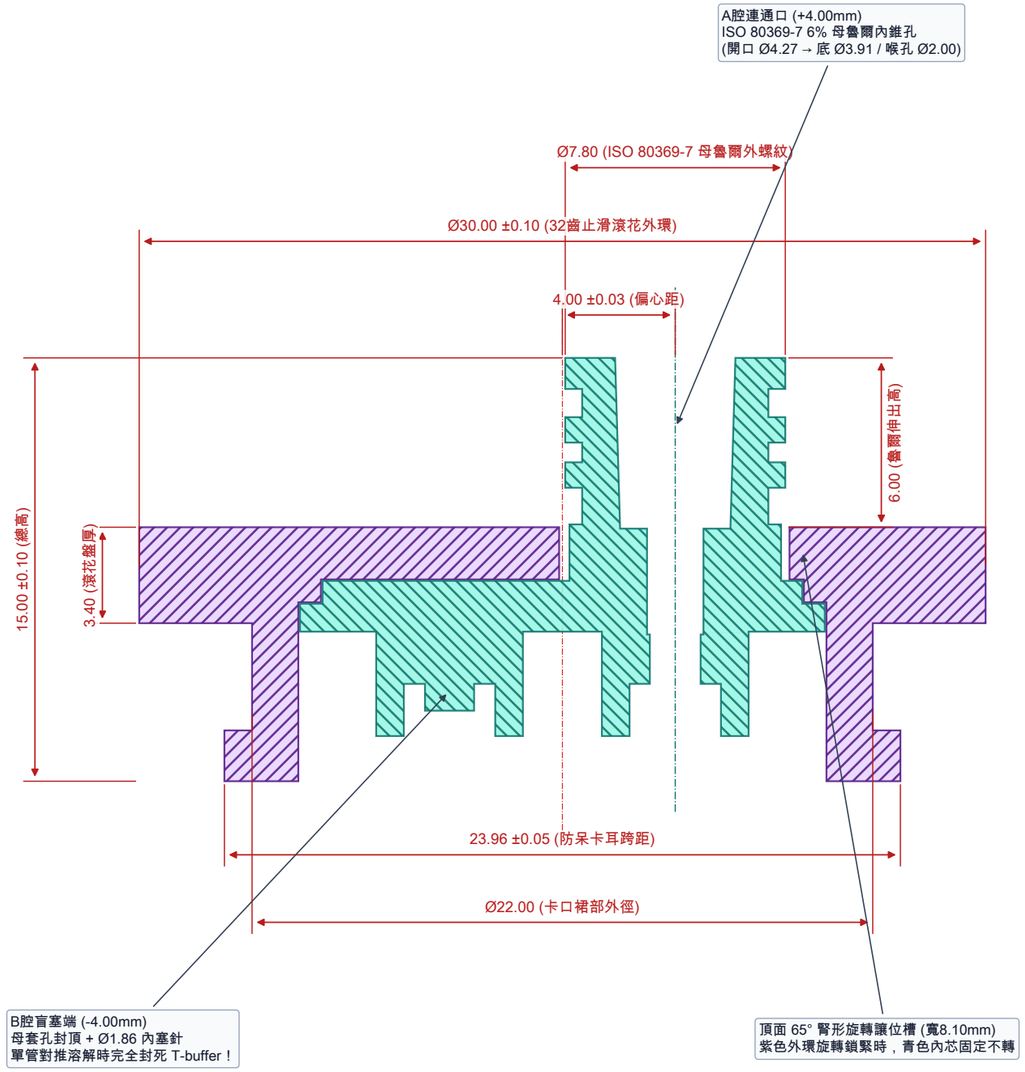
- 裝配後外露尺寸：36.20 mm (總長 166.60 mm)
- 混合管滯留死體積：約 165 μL
  (π×1.5²×31.4 mm 扣除螺旋芯體積)
- 雙腔隔離原則：A液 (PEG) 與 B液 (T-buffer)
  於 ② 彈性座與 ③ 匯流座內完全分流，
  停推換頭時不會倒灌污染針筒本體。
- 模組化擴充建議：本外蓋底座 (Ø22 卡口
  + 8.0mm 雙套筒密封座) 為標準化介面，
  可直接替換接上貴團隊驗證之低死體積
  (<40 μL) SHM 人字形微流道混合頭！

#1 螺旋混合雙管蓋 — B-B 全剖視流道與靜態混合芯工程圖
PART #1: HELICAL STATIC MIXER DUAL-BARREL CAP — SECTION B-B

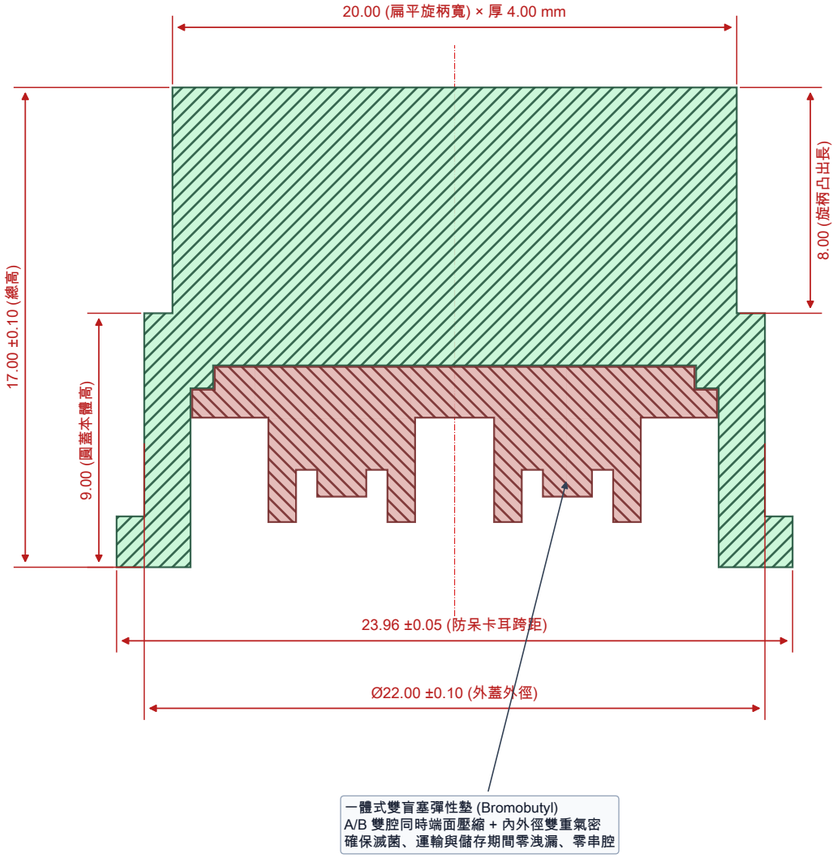
材質 / MATERIAL:		圖號 / DWG NO.:
ABS + SILICONE (SHORE A 60) + CLEAR PC + POM		CSL-CAP-201
一般公差 / TOLERANCE:	單位 / UNIT & PROJ.:	比例 SCALE: 4.5 : 1 (SECTION)
ISO 2768-m (塑膠: ±0.10)	mm | 第三角法 3RD ANGLE	REV B | SHEET 3 OF 5

REV	DATE	變更說明 / DESCRIPTION
A	2026-10-28	原廠商初步外廓概念圖（缺內部流道與配合公差）
B	2026-11-03	完整 3D B-Rep 重建、剖面公差、ISO 魯爾與防呆卡口定版

#2 魯爾混合單管蓋 — 剖視圖 SECTION C-C (SCALE 4.6:1)



#3 初始塞閥蓋 — 剖視圖 SECTION D-D (SCALE 4.6:1)



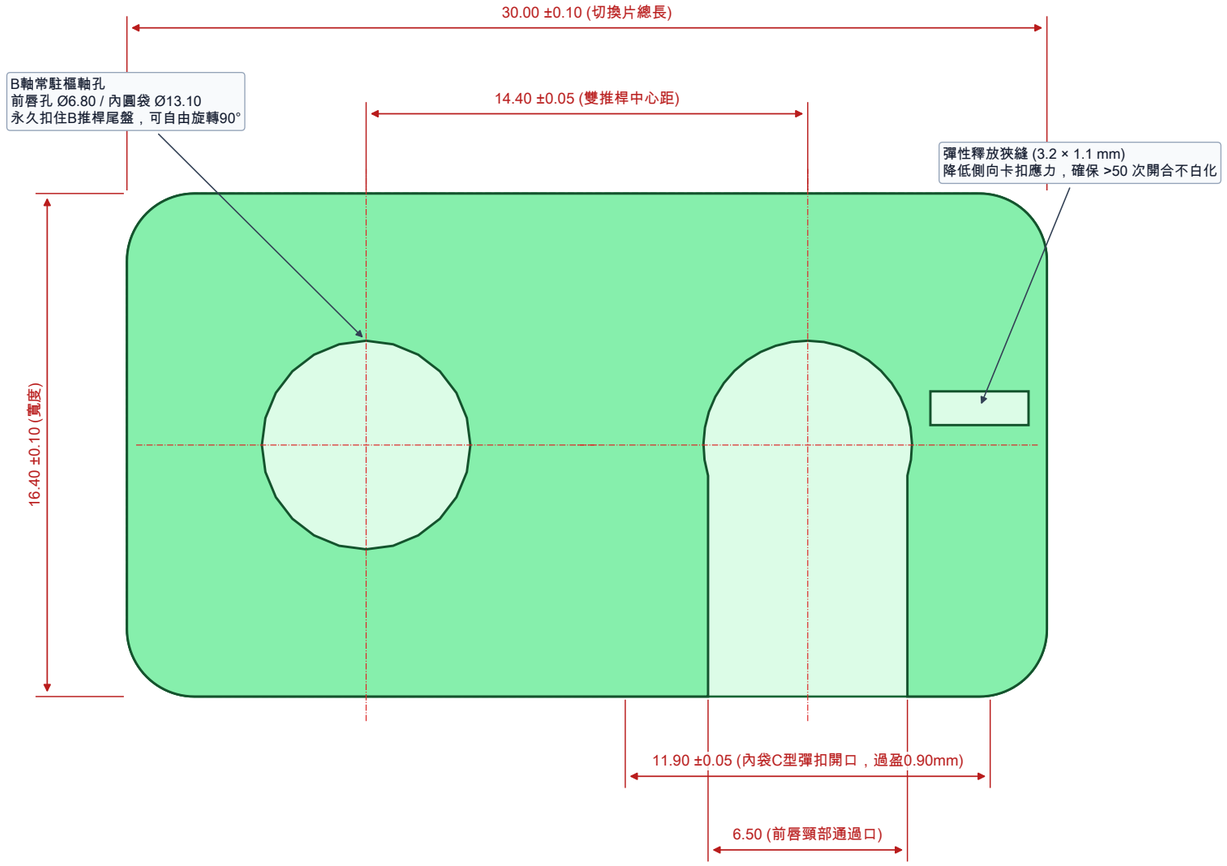
#2 魯爾混合單管蓋 & #3 初始塞閥蓋 — 全剖視工程圖

PART #2 LUER TRANSFER CAP (SEC C-C) & PART #3 INITIAL PLUG CAP (SEC D-D)

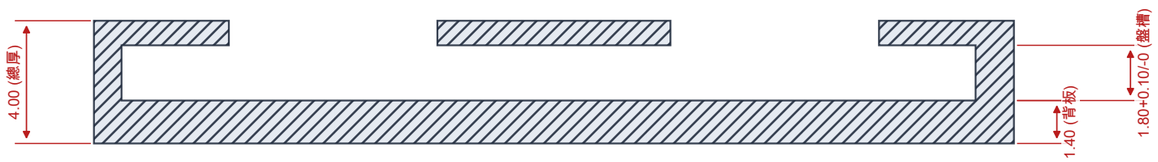
材質 / MATERIAL: PP / PC / TPE / MEDICAL BROMOBUTYL		圖號 / DWG NO.: CSL-CAP-202 / 203
一般公差 / TOLERANCE: ISO 2768-m (塑膠: ±0.10)	單位 / UNIT & PROJ.: mm | 第三角法 3RD ANGLE	比例 SCALE: 4.5 : 1 (SECTIONS)
		REV B | SHEET 4 OF 5

REV	DATE	變更說明 / DESCRIPTION
A	2026-10-28	原廠商初步外廓概念圖（缺內部流道與配合公差）
B	2026-11-03	完整 3D B-Rep 重建、剖面公差、ISO 魯爾與防呆卡口定版

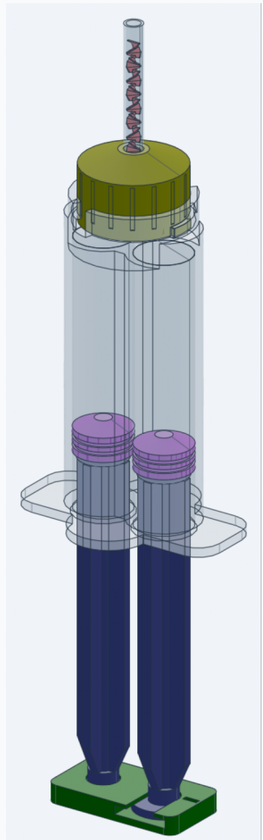
#4 單雙管推拉切換片 正視與剖面詳圖 (SCALE 5:1)



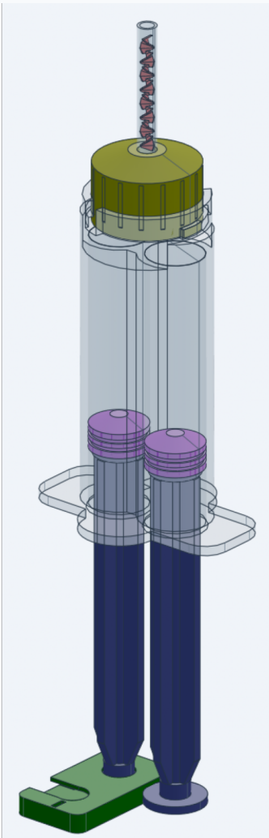
縱向厚度剖視圖 SECTION E-E (Y = 0, SCALE 5:1)



【單雙管推拉切換動作說明 (DUAL / SINGLE MODE KINEMATICS)】



模式 A：0° 水平扣合態
- 同時鎖定 A/B 雙推桿尾盤
- Stage 1 運輸防誤推
- Stage 3 雙管 1:1 等位移點膠



模式 B：90° 向下旋開解鎖態
- 繞 B 推桿頸部旋轉 90° 垂下
- A 推桿完全解鎖可獨立推拉
- Stage 2 與粉劑單管來回溶解

#4 單雙管推拉切換片 — 機構尺寸與 0°/90° 切換動作圖 PART #4: SINGLE/DUAL PLUNGER SELECTOR CLIP — DETAIL & KINEMATICS		
材質 / MATERIAL: MEDICAL POM (DELRIN) / TOUGHENED PP		圖號 / DWG NO.: CSL-PRT-104
一般公差 / TOLERANCE: ISO 2768-m (塑膠: ±0.10)	單位 / UNIT & PROJ.: mm | 第三角法 3RD ANGLE	比例 SCALE: 5 : 1 (DETAIL) REV B | SHEET 5 OF 5